

C-band/L-band 인공위성 영상레이더 간섭 기법을 활용한 강원권 땅밀림 우려지 분석

유호영¹ , 임태석¹ , 이보람² , 이윤경³ , 이정현² , 박혁진⁴ , 김상완^{4,*} 

¹석사과정생, 세종대학교 에너지자원공학과, 서울특별시 광진구 능동로 209, 05006, 대한민국

²박사후연구원, 세종대학교 지구자원시스템공학과, 서울특별시 광진구 능동로 209, 05006, 대한민국

³책임연구원, 세종대학교 지구자원시스템공학과, 서울특별시 광진구 능동로 209, 05006, 대한민국

⁴교수, 세종대학교 에너지자원공학과, 서울특별시 광진구 능동로 209, 05006, 대한민국

Analysis of Slow-moving Landslide-Prone Areas in Gangwon State Using C-band and L-band InSAR

Ho-Yeong You¹, Taeseok Lim¹, Boram Lee², Yoon-Kyung Lee³, Jung-Hyun Lee², Hyuck-Jin Park⁴, and Sang-Wan Kim^{4,*}

¹Master's Student, Department of Energy and Mineral Resources Engineering, Sejong University, 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05006, South Korea

²Postdoctoral Researcher, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University, 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05006, South Korea

³Principal Researcher, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University, 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05006, South Korea

⁴Professor, Department of Energy and Mineral Resources Engineering, Sejong University, 209 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05006, South Korea

Received March 31, 2026

Revised April 6, 2026

Accepted April 9, 2026

Corresponding Author

Sang-Wan Kim

Tel: +82-2-3408-3347

E-mail: swkim@sejong.edu

This study constructed slope displacement data for the Gangwon State by applying persistent scatterer (PS) and distributed scatterer (DS) synthetic aperture radar interferometry (InSAR) time-series analysis to Sentinel-1 C-band and ALOS-2 PALSAR-2 L-band data, and evaluated the applicability of each sensor for slow-moving landslide detection in mountainous terrain dominated by dense forest cover. Following co-registration and topographic phase removal, sequential phase linking was applied to optimize interferometric phases, and line-of-sight (LOS) displacement velocity maps were generated through time-series analysis integrating both PS and DS pixels. The results revealed that Sentinel-1 observations were largely confined to exposed surfaces such as urban areas and road cuts, whereas ALOS-2 PALSAR-2 provided spatially continuous coverage extending into forested slopes. On slopes steeper than 10°, the valid pixel ratios for ALOS-2 PALSAR-2 reached 78.0%, 68.0%, and 57.0% for the 10-20°, 20-30°, and ≥30° slope ranges, respectively, compared to only 11.4%, 5.6%, and 4.7% for Sentinel-1. In the land-cover-based comparison, Sentinel-1 achieved moderate valid pixel ratios for cropland (49.3%) and grassland (37.0%) through phase optimization, but only 6.5% for forested areas, whereas ALOS-2 PALSAR-2 maintained 66.0% even in forests. In the aspect-wise comparison, ALOS-2 PALSAR-2 sustained observation densities exceeding 30% across all slope orientations, including both satellite-facing and satellite-away slopes. Furthermore, time-series analysis of two slow-moving landslide-prone sites identified from the ALOS-2 PALSAR-2 velocity map revealed mean LOS velocities of -28.2, +12.9, -39.7 mm/yr for three slope sectors, all exhibiting linear displacement trends over approximately 5 years. These results demonstrate that L-band InSAR displacement

data can serve as a fundamental dataset for regional-scale early detection and long-term monitoring of slow-moving landslides in the mountainous terrain of Gangwon.

Keywords: Synthetic aperture radar interferometry; Sentinel-1; ALOS-2 PALSAR-2; L-band; Slow-moving landslide

1. 서론

최근 기후 변화로 인하여 태풍의 강도 및 집중호우의 빈도가 증가함에 따라 우리나라의 산지 토사 재해는 발생 빈도와 피해 규모가 확대되고 있다(Park et al., 2024; Ryu et al., 2014). 그중 땅밀림 현상은 사면을 구성하는 토층 또는 암반이 중력의 영향을 받아 완만하고 지속적으로 하방 이동하는 현상이며, 급격한 산사태와 달리 수개월에서 수년에 걸쳐 서서히 진행되기 때문에 초기 징후의 식별이 어렵다는 특성을 지닌다. 이러한 특성으로 발생 이전 단계의 선제적 탐지가 재해 관리의 핵심인 반면 국내외 선행 연구는 단일 우려지를 대상으로 현장 조사에 기반한 분석에 집중되어 광역적 탐지 관점의 연구는 미흡한 실정이다. 또한 현행 국내 기초 조사 체계는 5 m 이상의 표고 변화가 발생한 지역만을 땅밀림 우려지로 선정하고 있어 누적 표고 변화가 적은 지역에 대한 광역적인 모니터링이 부재한 실정이다(Korea Forest Service, 2024).

이러한 한계를 극복하고 광역적 범위에서 지표 변위를 정량적으로 탐지할 수 있는 원격 탐사 기술이 효과적 대안으로 제시된다. 인공위성 영상레이더 간섭 기법(interferometric synthetic aperture radar, InSAR)에 기반한 차분 간섭 기법(differential InSAR, DInSAR)은 광역적 범위에서 지표 변위를 mm에서 cm 수준의 높은 정밀도로 정량화할 수 있어 땅밀림 모니터링 및 변위 분석에 효과적으로 알려져 있다(Hilley et al., 2004; Zhang et al., 2018; Zhao et al., 2012). 이와 더불어 최근에는 위성 관측 데이터의 시계열 자료가 축적됨에 따라 시계열 DInSAR 기법을 통해 지표 변위의 시간적 변화 패턴을 분석하는 것이 가능해졌다.

시계열 DInSAR 기법은 시계열 위상이 안정적인 고정 산란체(persistent scatterer, PS)를 활용하는 PS 기반 시계열 영상레이더 간섭 기법과 분산 산란체(distributed scatterer,

DS)를 활용하는 small baseline subset 기법으로 발전해 왔으나 각각 비도심지에서의 낮은 관측 밀도와 공간 해상도 저하라는 한계를 지닌다. 이를 극복하기 위하여 PS와 DS를 통합하여 산악 지형에서 관측 밀도와 공간 해상도를 동시에 확보할 수 있는 SqueeSARTM 기법이 제안되었다(Ferretti et al., 2011). 최근에는 대용량 위성 시계열 자료에 대한 연산 효율을 높이기 위하여 시계열을 여러 개의 부분 스택으로 분할하고 각 부분 스택의 위상 정보를 순차적으로 최적화하는 순차적 추정 기법 기반 PSDS InSAR가 제안되었다(Ansari et al., 2017; You et al., 2025). 그러나 강원도 산악 지역과 같이 수목 높이가 높은 밀집 산림이 광범위하게 분포하는 환경에서는 좋은 위상 품질의 산란체 확보가 제한적이다. 특히 파장이 짧은 C-band 센서의 경우 식생을 충분히 투과하지 못하고 수관부에서 산란이 발생하므로 시간적 비상관성이 두드러진다(You et al., 2025). 반면 L-band 센서는 상대적으로 긴 파장 특성으로 인해 식생층을 보다 효과적으로 투과하여 수관 하부 또는 지표면 부근의 산란 성분을 확보할 수 있어 산림 지역에서 시간적 비상관성이 상대적으로 작아 위상 안정성이 더 높게 유지될 수 있다(Wei and Sandwell, 2010).

본 연구는 강원특별자치도 전역을 대상으로 Sentinel-1 C-band 및 ALOS-2 PALSAR-2 L-band 위성 자료에 순차적 추정 기법 기반 PSDS InSAR를 적용하여 시계열 변위 자료를 구축하고 산림 피복이 우세한 산악 지형에서 두 센서 간 관측 특성의 차이를 경사 구간, 토지 피복 및 사면 방향별로 정량적으로 비교 분석하였다. 나아가 구축된 변위 자료로부터 도출된 땅밀림 우려지 사례를 제시함으로써 L-band InSAR 기반 변위 자료가 광역적 땅밀림 조기 탐지 및 장기 모니터링을 위한 기초 자료로 활용될 수 있는 가능성을 검토하고자 한다.

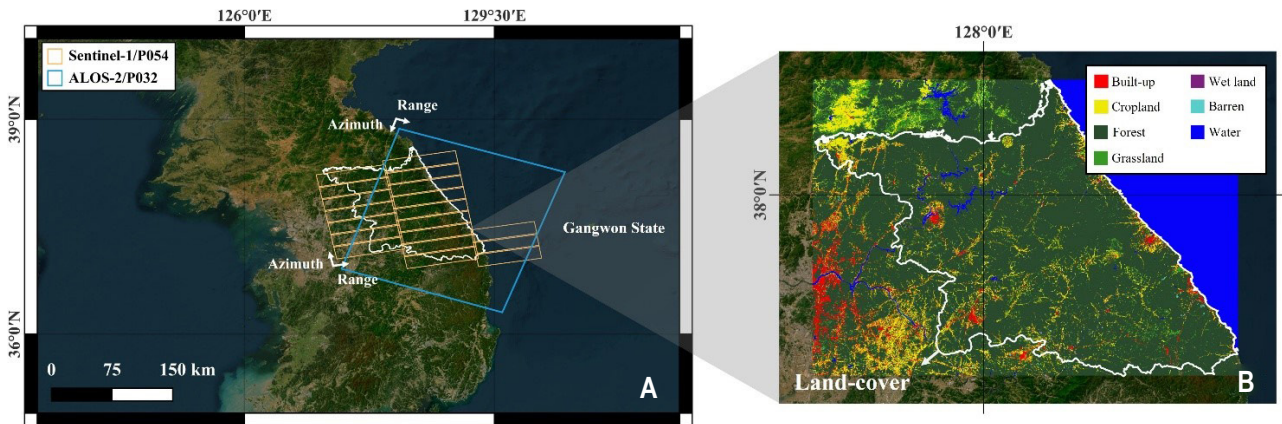


Fig. 1. (A) Study area and SAR data coverage. The white outline indicates the Gangwon State boundary. Yellow rectangles indicate Sentinel-1 path 54 ascending frames, and the blue polygon indicates the ALOS-2 PALSAR-2 path 32 descending frame. (B) Land-cover map of the Gangwon State derived from ESA WorldCover 2021. SAR, synthetic aperture radar; ESA, European Space Agency.

2. 연구 지역 및 자료

Sentinel-1은 유럽항공우주국(European Space Agency, ESA)이 운영하는 C-band synthetic aperture radar (SAR) 위성으로 12일의 재방문 주기를 가진다. 2014년 발사된 Sentinel-1A와 2016년 발사된 Sentinel-1B로 구성된 위성군으로 운용되었으나 Sentinel-1B의 전력 공급 이상으로 인하여 2021년 12월 운용이 종료되었다. 이후 2024년 12월 Sentinel-1C가 성공적으로 발사되어 현재 Sentinel-1A/C 위성군 체계로 운용되고 있다. Sentinel-1은 육지 관측의 표준 모드인 interferometric wide swath 모드로 운용되며 250 km의 광역 관측 폭과 5×20 m의 공간 해상도를 제공한다. 반면 ALOS-2 PALSAR-2는 일본 우주항공연구개발기구(Japan Aerospace Exploration Agency)가 운영하는 L-band SAR 위성으로 2014년 5월 발사되었으며 14일의 위성 재방문 주기를 가진다. ScanSAR Wide 모드 기준 60 m 해상도와 490 km의 광역 관측 폭을 제공하며 좌우 양방향 관측이 가능하다.

Fig. 1A는 본 연구에 사용된 Sentinel-1 및 ALOS-2 PALSAR-2 영상의 강원권 촬영 범위를 나타낸다. 연구 지역인 강원특별자치도는 한반도 중동부에 위치하며 전체 면적의 약 81%가 산지로 구성된 대표적인 산악 지형이다. Shuttle radar topography mission (SRTM) 30 m 해상도의 digital elevation model (DEM)을 기반으로 분석한 결과 해

발 100 m 이상의 산지가 전체 면적의 약 94%를 차지하며 경사 10° 이상의 사면이 78.7%에 달한다. 땅밀림은 일반적으로 경사 10° 이상의 사면에서 발생하는 것으로 보고되어 있어(Aslan et al., 2020) 강원권 대부분의 산지가 땅밀림 발생 가능 범위에 포함된다. Fig. 1B는 ESA WorldCover 2021 자료를 7개 대분류로 재분류한 토지 피복 지도를 나타내며 강원권 전역에서 산림이 지배적으로 분포하고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 지형 및 식생 조건에 더해 여름철 집중호우 시 산사태, 토석류, 땅밀림 등 다양한 사면 재해가 빈번히 발생하고 있어 광역적 사면 변위 모니터링의 필요성이 높은 지역이다.

사용된 Sentinel-1, ALOS-2 PALSAR-2 위성 영상의 상세 제원은 Table 1에 정리하였다. Sentinel-1은 path 54의 상향 궤도, ALOS-2 PALSAR-2는 path 32의 하향 궤도 자료를 사용하였다. Sentinel-1 영상은 single-look 상태로 처리하였으며 ALOS-2 PALSAR-2 영상은 거리 방향 5, 방위 방향 11의 multi-look을 적용하였다.

3. 연구 방법

본 연구의 전체 처리 흐름은 Fig. 2와 같다. 먼저 Sentinel-1, ALOS-2 PALSAR-2 single-look complex (SLC) 자료에 대해 각각 정합을 수행하였다. 이후 SRTM 30 m 해상도의 DEM을 이용해 시뮬레이션된 지형 위상을 생성하고, 이를 간섭 위상에서 차분하여 지형 위상 성분을 보정하였다. 이러한

Table 1. Specifications of SAR datasets used in this study

Satellite	Sentinel-1	ALOS-2 PALSAR-2
Acquisition mode	IW	ScanSAR
Path	54 (ascending)	32 (descending)
Look direction	Right	Left
Wavelength (cm)	5.55 cm	24 cm
Polarization	VV	HH
Incidence angle (°)	39.20	50.96
Range pixel spacing (m)	2.33	21.46
Azimuth pixel spacing (m)	13.94	27.16
Number of data	112	59
Acquisition date	2018.5.1.-2023.9.30	2018.5.1.-2023.9.30

SAR, synthetic aperture radar; IW, interferometric wide swath; VV, vertical-vertical; HH, horizontal-horizontal.

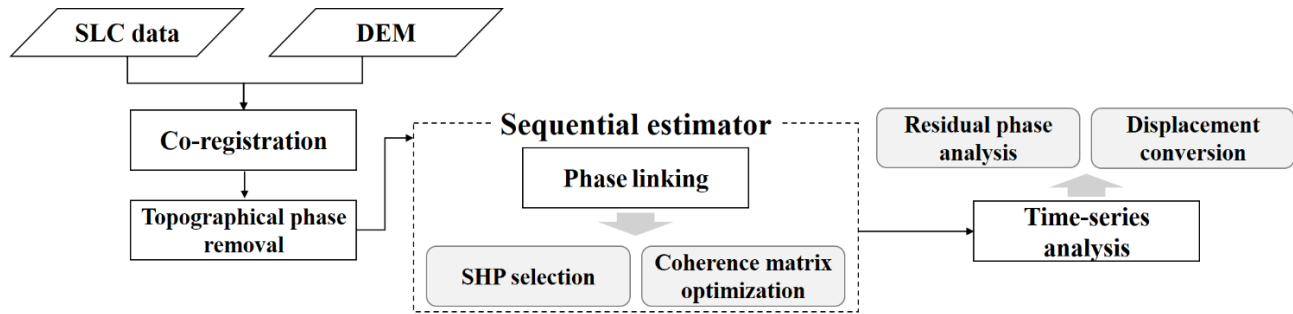


Fig. 2. Workflow of interferometric SAR processing. SLC, single-look complex; DEM, digital elevation model; SHP, statistically homogeneous pixel; SAR, synthetic aperture radar.

과정은 후속 위상 최적화 단계에서 지형 효과를 최소화하여 보다 정밀한 위상 성분을 추정하기 위한 단계이다.

위상 최적화 단계에서는 Ansari et al. (2017)이 제안한 순차적 추정 기법 기반 위상 최적화(sequential estimator)를 적용하였다. 정합된 SLC 영상에 대해 일반 진폭 통계 검정을 수행하여 통계적 동질 화소(statistically homogeneous pixel)를 식별한 뒤 전체 시계열을 복수의 부분 스택으로 분할하게 된다(Ansari et al., 2017). 각 부분 스택에서 위상 최적화 및 압축을 수행하고 그 결과를 다음 부분 스택의 입력에 순차적으로 전달하는 과정을 반복하여 최종적으로 위상 품질이 개선된 SLC를 생성하였다. 부분 스택 기반 순차 처리는 전체 시계열 일괄 처리 대비 연산 효율을 높이는 동시에 시간적 비상관성의 영향을 효과적으로 완화할 수 있다(Ansari et al., 2017; Lim et al., 2025).

최적화가 완료된 위상을 활용하여 단일 주영상 네트워크 기반의 시계열 분석을 수행하였다. 먼저 기준 영상을 선정하

여 차분 간섭쌍을 생성하였다. 이때 i 번째 화소의 차분 간섭 위상(ϕ_i^{diff})은 Eq. 1과 같이 변위(ϕ_i^{def}), DEM 오차에 의한 잔여 지형 위상($\phi_i^{\Delta h}$), 대기(ϕ_i^{atm}) 및 궤도 오차(ϕ_i^{orb}) 그리고 잡음 성분(ϕ_i^n)의 합으로 구성된다(Kim, 2010; Osmanoglu et al., 2016).

$$\phi_i^{diff} = \phi_i^{def} + \phi_i^{\Delta h} + \phi_i^{atm} + \phi_i^{orb} + \phi_i^n \quad \text{Eq. 1}$$

분석에는 진폭분산지수 0.3 이하의 PS와 위상 최적화를 통해 선별한 시계열 긴밀도 0.8 이상의 DS 화소를 함께 이용하였다. 대기 지연 위상 및 궤도 오차 성분은 시간적으로는 상관성이 낮으나 공간적으로는 위상 유사성을 보이는 특성을 이용하여 다른 위상 성분으로부터 분리할 수 있다(Berardino et al., 2002; Ferretti et al., 2001). 특히 L-band 센서의 경우 긴 파장으로 인하여 이온층 지연에 의한 위상 왜곡이 C-band에 비해 크게 나타나기 때문에 정밀한 변위 정보

를 획득하기 위해서는 이온층 위상 지연이 고려되어야 한다 (Feng et al., 2017). 변위 성분 외 잔여 위상을 추정 및 보정하기 위하여 잔여 지형 위상, 선형 변위, 대기 및 궤도 오차에 대해 시공간 모델링을 적용하였다. 반복 추정을 통해 분리된 각 잔여 위상 성분을 차분 간섭쌍으로부터 제거한 이후 시계열 긴밀도 0.7 이상인 화소만 선별하여 시계열 변위를 산출하였다. 최종적으로 레이더 좌표의 변위 속도 지도를 지리 좌표계로 변환하여 강원권에 대한 light-of-sight (LOS) 변위 속도 지도를 제작하였다.

4. 연구 결과 및 토의

Fig. 3은 시계열 분석을 통해 산출된 강원권 Sentinel-1 및 ALOS-2 PALSAR-2 LOS 변위 속도 지도를 나타낸다. Sentinel-1의 경우 도심 및 도로 주변에 관측점이 집중되며 산림 지역에서는 관측 공백이 뚜렷한 반면 ALOS-2 PALSAR-2는 산림 피복 지역을 포함하여 공간적으로 연속적인 관측 분포를 보인다(Fig. 3). 본 연구에서는 산출된 변위

자료가 땅밀림 우려지 파악 및 모니터링에 활용 가능한지 평가하기 위하여 경사 10° 이상 사면 지역에서 두 센서 간 관측 특성을 비교하였다(Fig. 4). 각각의 센서는 서로 다른 궤도 방향, 관측 방향, 입사각 및 공간 해상도를 가지고 있다. 이에 따라 상이한 LOS 변위 민감도 및 산란체 분포를 보일 가능성을 고려하여 본 연구에서는 두 결과에 대한 절대 관측점 개수를 직접 비교하기보다 중첩 영역 내 유효 관측점 비율을 산정하였으며 경사도, 토지 피복 및 사면 방향 등 다양한 분류 조건에서 일관된 경향이 나타나는지를 종합적으로 검토하여 결과를 해석하였다. 경사 구간별 유효 관측점 비율(Fig. 4A)에서 ALOS-2 PALSAR-2는 10-20° 구간 78.0%, 20-30° 구간 68.0%, 30° 이상 구간 57.0%를 나타낸 반면 Sentinel-1은 각각 11.4%, 5.6%, 4.7%에 그쳤다. 토지 피복별 유효 관측점 비율(Fig. 4B)에서 Sentinel-1은 농업 지역에서 49.3%, 초지에서 37.0%의 관측점 비율을 보여 위상 최적화를 통해 비산림 지역에서는 일정 수준의 관측점 확보가 가능하였으나 산림 지역에서는 6.5%에 그쳤다. 이는 강원권 산림의 수목 높이가 높고 밀집도가 높아 파장이 짧은 C-band 신호가 주로 수

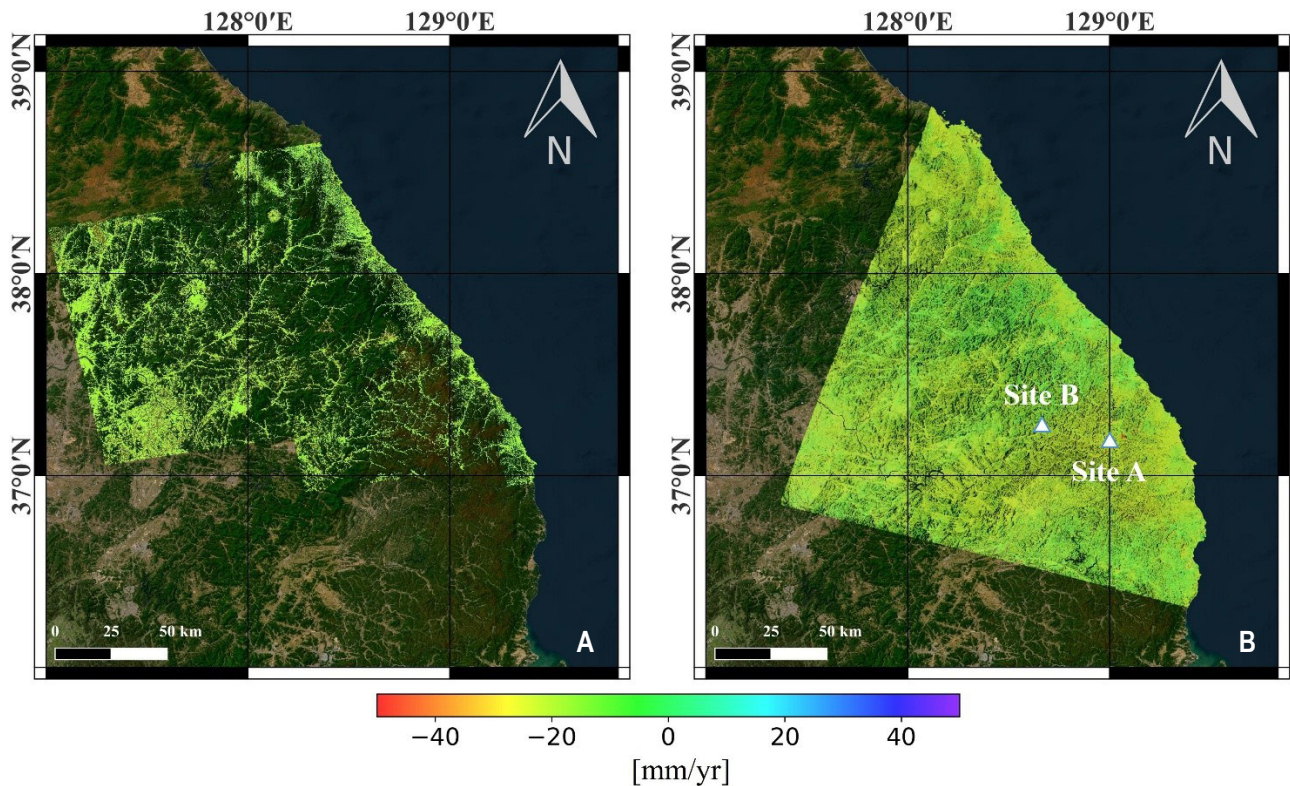


Fig. 3. Line-of-sight deformation maps derived from (A) Sentinel-1 and (B) ALOS-2 PALSAR-2.

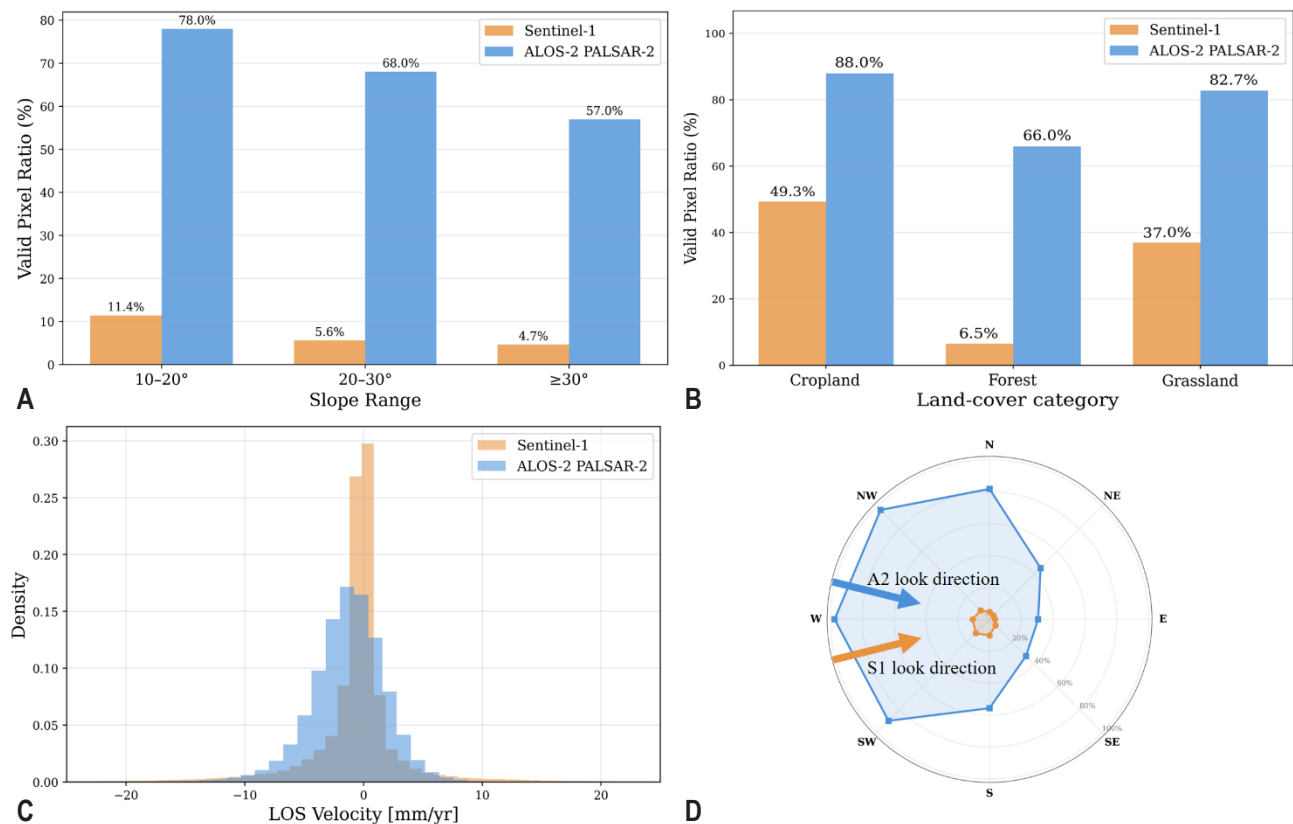


Fig. 4. Comparison of Sentinel-1 and ALOS-2 PALSAR-2 observation characteristics on slopes $\geq 10^\circ$ within the overlapping area: (A) valid pixel ratio by slope range, (B) valid pixel ratio by land-cover category, (C) distribution of LOS velocity, and (D) valid pixel ratio by slope aspect. LOS, line-of-sight.

관 상부에서 산란되어 식생 변화에 따른 시간적 비상관성이 크게 나타나기 때문에 판단된다. 반면 ALOS-2 PALSAR-2의 L-band는 상대적으로 긴 파장으로 식생층을 보다 잘 투과하여 수관 하부 또는 지표면 부근의 산란 성분을 확보할 수 있으므로 산림 지역에서도 66.0%의 관측 비율을 유지한 것으로 해석된다. 이러한 관측점 밀도의 차이는 LOS 변위 속도 분포(Fig. 4C)에도 반영된다. ALOS-2 PALSAR-2는 Sentinel-1 대비 큰 변위 속도 표준편차를 보이며, 이는 산림 사면 위에서 확보된 다수의 관측점이 실제 지표 변위를 반영한 결과로 해석된다. 사면 방향별 관측점 밀도(Fig. 4D)에서도 ALOS-2 PALSAR-2는 전후 사면 모두 30% 이상의 관측 밀도를 유지한 반면 Sentinel-1은 모든 방향에서 현저히 낮은 밀도를 보였다. 종합하면 산림 피복 비율이 높은 강원권 산악 지형에서 L-band의 식생 투과 특성이 사면 변위 관측점 확보에 C-band 대비 유리함을 정량적으로 보여준다. ALOS-2 PALSAR-2의 단일 궤도 조건의 경우 전사면 방향에서 높

은 관측 밀도를 유지하고 있지만 향후 상향 및 하향 궤도 자료를 조합할 경우 사면 방향에 따른 관측 사각을 보완하여 강원권 산악 지역 전 사면에 대한 변위 모니터링이 가능할 것으로 기대된다.

구축된 변위 자료의 활용 가능성을 평가하기 위하여 ALOS-2 PALSAR-2 LOS 변위 속도 지도에서 확인된 두 곳의 땅밀림 우려 지역을 분석하였다(Fig. 5). 앞서 Fig. 4에서 확인한 바와 같이 Sentinel-1은 산림 지역에서의 유효 관측점 확보가 사면, 도로 절개지 등 인공 노출면에 한정되어 사면 전체의 거동을 파악하기 어려워 사면 단위 분석에는 ALOS-2 PALSAR-2 결과만을 활용하였다. Fig. 5A, B의 site A는 강원특별자치도 태백시($37^\circ 06' 49.58''\text{N}$, $129^\circ 00' 19.28''\text{E}$)에 위치하며 사면 영역 S1과 S2에서 각각 평균 -28.2 mm/yr , 12.9 mm/yr 의 LOS 변위 속도가 관측되었다(Fig. 6). Fig. 5C, D의 site B는 강원특별자치도 정선군($37^\circ 12' 00.74''\text{N}$, $128^\circ 39' 37.01''\text{E}$)에 위치하며 사면 영역 S3에서 평균 -39.7

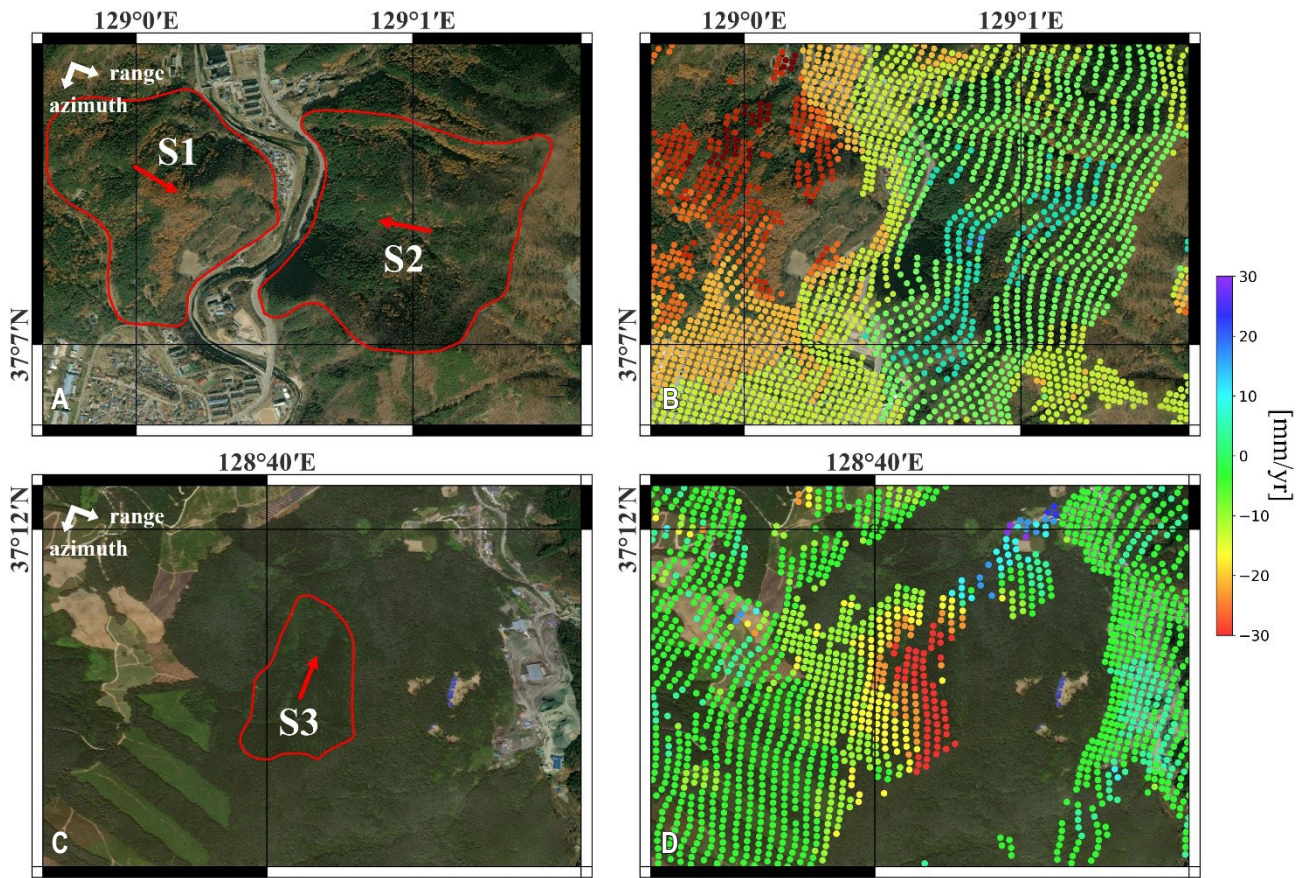


Fig. 5. Enlarged views of two slow-moving landslide-prone areas identified from the ALOS-2 PALSAR-2 mean line-of-sight (LOS) velocity map: (A, B) site A and (C, D) site B. Panels (A) and (C) show optical imagery with red polygons indicating suspected slow-moving slope areas, and panels (B) and (D) show the corresponding mean LOS velocity.

mm/yr의 LOS 변위 속도가 관측되었다(Fig. 6). 사면 S1, S2, S3 모두 약 5년간 선형 변위 경향을 보이며, 이는 해당 사면이 현재 느린 거동의 땅밀림이 진행 중일 가능성을 시사한다.

사용된 영상은 하향 궤도에서 left-looking 기하를 가진다. 음의 LOS 변위는 위성으로부터 멀어지는 방향의 변위를, 양의 LOS 변위는 위성에 가까워지는 방향의 변위를 의미한다. 사면 S1에서 관측된 음의 LOS 변위는 해당 사면이 위성 관측 방향에 대해 후사면에 위치한다는 점을 고려할 때 사면이 경사 방향으로 움직여 위성으로부터 멀어지는 방향 성분을 가진 결과로 해석될 수 있다. 반대로 S2에서 관측된 양의 LOS 변위는 해당 사면이 전사면에 위치하여 사면이 경사 방향으로 미끄러지면서 위성에 가까워지는 방향 성분으로 투영된 결과로 해석될 수 있다. 하지만 본 연구에서 제시한 값은 실제 사면 변위가 아닌 위성 관측 방향으로 투영된 LOS 변위 값이므

로 실제 변위의 방향 및 크기는 사면 경사, 사면 방향, 입사각 및 관측 기하에 따라 다르게 나타날 수 있어 해석에 주의가 필요하다. 따라서 본 연구의 결과는 실제 사면 변위의 절대 규모를 직접 제시하기보다는 사면 움직임의 상대적 공간 분포와 장기 변화 추세를 해석하는 데 의의가 있다.

5. 결론

본 연구에서는 강원권을 대상으로 Sentinel-1 C-band와 ALOS-2 PALSAR-2 L-band 자료에 순차적 추정 기법 기반 PSDS InSAR 시계열 분석을 적용하여 지표 변위 자료를 구축하고 산악 지형에서 두 센서의 관측 특성을 비교하였다. 분석 결과 Sentinel-1은 도심 및 도로와 같은 노출 지역에서 관측이 집중된 반면 ALOS-2 PALSAR-2는 산림 피복 지역까지 공간적으로 연속적인 변위 관측이 가능하였다. 특히 경사

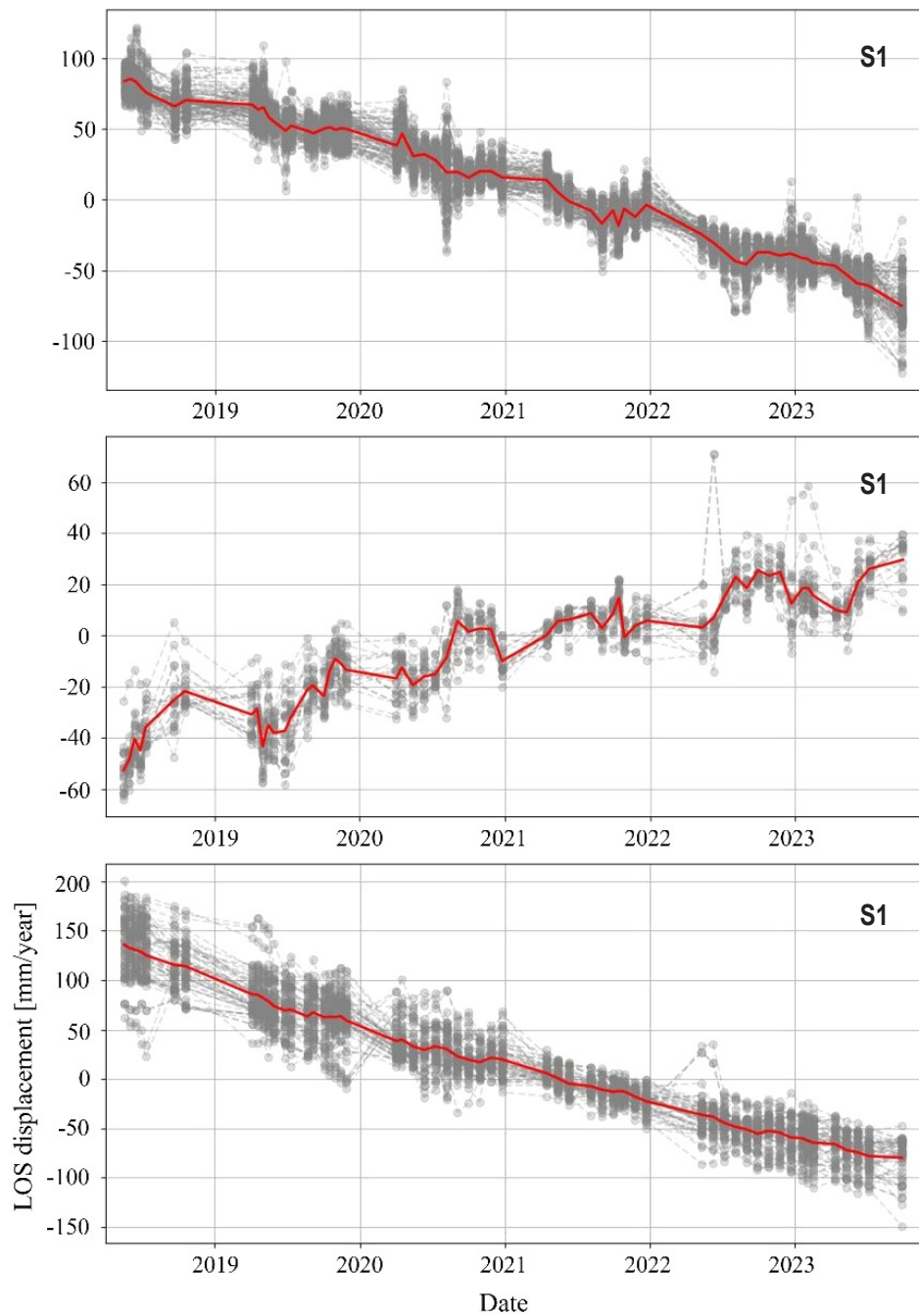


Fig. 6. Time-series LOS displacement of slope areas S1, S2, and S3 identified in Fig. 5. Gray dots and dashed lines represent individual measurement points within each area, and red lines indicate the spatially averaged displacement. LOS, line-of-sight.

10° 이상 사면에서 ALOS-2 PALSAR-2의 유효 관측점 비율은 57.0-78.0%로 Sentinel-1의 4.7-11.4% 대비 높았으며 토지 피복 및 사면 방향 조건에서도 일관되게 높은 관측 밀도를 나타내어 산림이 우세한 강원권 산악 지역에서 L-band 자료의 활용성이 높음을 확인하였다. 또한 추출된 땅밀림 우려지

의 시계열 분석을 통해 수년간 지속되는 선형 변위 경향이 확인되었다. 이러한 결과는 L-band InSAR 자료가 국내 산림 지역의 땅밀림 조기 탐지와 장기 모니터링을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음을 보여준다.

Conflict of Interest

On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.

Funding Information

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korean government (MSIT) (RS-2023-00222563) and the Korea Meteorological Administration Research and Development Program under Grant KMI (RS-2022-KM220710).

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.

References

- Ansari H, De Zan F, Bamler R (2017) Sequential estimator: toward efficient InSAR time series analysis. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 55(10):5637-5652
- Aslan G, Fomelis M, Raucoules D, De Michele M, Bernardie S, Cakir Z (2020) Landslide mapping and monitoring using persistent scatterer interferometry (PSI) technique in the French Alps. *Remote Sens* 12(8):1305
- Berardino P, Fornaro G, Lanari R, Sansosti E (2002) A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 40(11):2375-2383
- Feng J, Zhen W, Wu Z (2017) Ionospheric effects on repeat-pass SAR interferometry. *Adv Space Res* 60(7):1504-1515
- Ferretti A, Fumagalli A, Novali F, Prati C, Rocca F, Rucci A (2011) A new algorithm for processing interferometric data-stacks: SqueeSAR. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 49(9):3460-3470
- Ferretti A, Prati C, Rocca F (2001) Permanent scatterers in SAR interferometry. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 39(1):8-20
- Hilley GE, Bürgmann R, Ferretti A, Novali F, Rocca F (2004) Dynamics of slow-moving landslides from permanent scatterer analysis. *Science* 304(5679):1952-1955
- Kim SW (2010) A comparison of InSAR techniques for deformation monitoring using multi-temporal SAR. *Korean J Remote Sens* 26(2):143-151
- Korea Forest Service (2024) Comprehensive national landslide prevention plan 2024. Ministry of the Interior and Safety. https://mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?j-sessionid=B-uYl1fs4pDV7NsSBBIS5Mj7q_oTsl9maOQzHcMl.node30?bbsId=BBSMSTR_000000000500&nttid=110870 Accessed 1 Mar 2026
- Lim T, Lee B, Kim SW (2025) Comparison of interferometric SAR phase linking methods for distributed scatterer: a Sentinel-1 case study over the Kilauea Volcano Caldera. *Korean J Remote Sens* 41(6):1115-1130
- Osmanoğlu B, Sunar F, Wdowski S, Cabral-Cano E (2016) Time series analysis of InSAR data: methods and trends. *ISPRS J Photogramm Remote Sens* 115:90-102
- Park J, Jeong H, Lee J, Heo B (2024) Monitoring and hazard area analysis of forest soil sediment disaster using remote sensing data. *Korean J Remote Sens* 40(6):1305-1314
- Ryu JH, Sung HJ, Kim Y (2014) A study on the major factors causing the sediment disasters by case analysis. *J Korean Soc Hazard Mitig* 14(6):151-157
- Wei M, Sandwell DT (2010) Decorrelation of L-band and C-band interferometry over vegetated areas in California. *IEEE Trans Geosci Remote Sens* 48(7):2942-2952
- You HY, Lee YK, Kim SW (2025) Time-series deformation measurement of creeping landslides in Gangwon, Korea using sequential estimator-based PSDS InSAR. *Korean J. Remote Sens* 41(3):619-633
- Zhang Y, Meng X, Jordan C, Novellino A, Dijkstra T, Chen G (2018) Investigating slow-moving landslides in the Zhouqu region of China using InSAR time series. *Landslides* 15(7):1299-1315
- Zhao C, Lu Z, Zhang Q, de la Fuente J (2012) Large-area landslide detection and monitoring with ALOS/PALSAR imagery data over Northern California and Southern Oregon, USA. *Remote Sens Environ* 124:348-359

Meta Data for Dataset

Field		Sub-Category
Title of Dataset		Displacement velocity maps of Gangwon State derived from Sentinel-1 and ALOS-2 PALSAR-2
DOI		https://doi.org/10.22711/idr/1218
Category		Geoscientific Information
Temporal Coverage		2018.5.-2023.9.
Spatial Coverage	Address	Gangwon State, South Korea
	WGS84 Coordinates	N 37°02′-38°37′ E 127°05′-129°22′
Personnel	Name	Sang-Wan Kim
	Affiliation	Sejong University
	E-mail	swkim@sejong.edu
CC License		CC BY-NC
Field		Sub-Category
Summary of Dataset		Displacement velocity maps over Gangwon State, South Korea, using Sentinel-1 and ALOS-2 PALSAR-2 data
Project		None
Instrument		Sentinel-1, ALOS-2 PALSAR-2